

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Muhammad Abdullah - 5024241002

2026

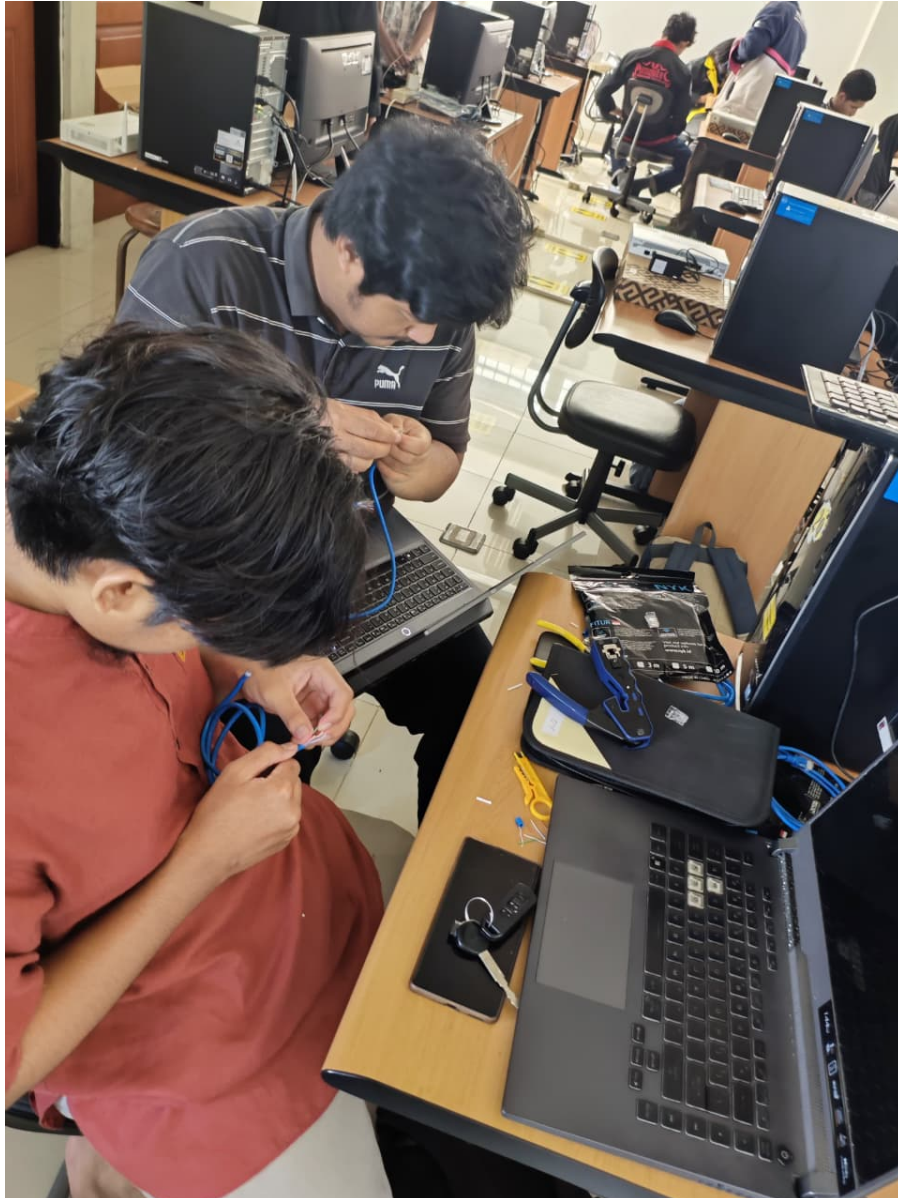
1 Langkah-Langkah Percobaan

Bagian ini menjelaskan secara rinci tahapan atau prosedur yang dilakukan selama praktikum. Langkah-langkah ditulis secara urut dan sistematis, mulai dari persiapan alat hingga pelaksanaan percobaan. Penulisan harus jelas agar dapat dipahami oleh orang lain yang membaca laporan ini.

1.1 Percobaan 1: Crimping Kabel UTP (Straight-Through)

1. Persiapan alat

Menyiapkan kabel UTP sepanjang ± 1 meter, dua konektor RJ45, tang crimping, dan LAN tester.



Gambar 1: Peralatan crimping: kabel UTP, RJ45, tang crimping, dan LAN tester.

2. Mengupas selongsong luar kabel

Menggunakan tang crimping, kupas sekitar 2–3 cm selongsong luar kabel UTP tanpa merusak isolasi kabel dalam.

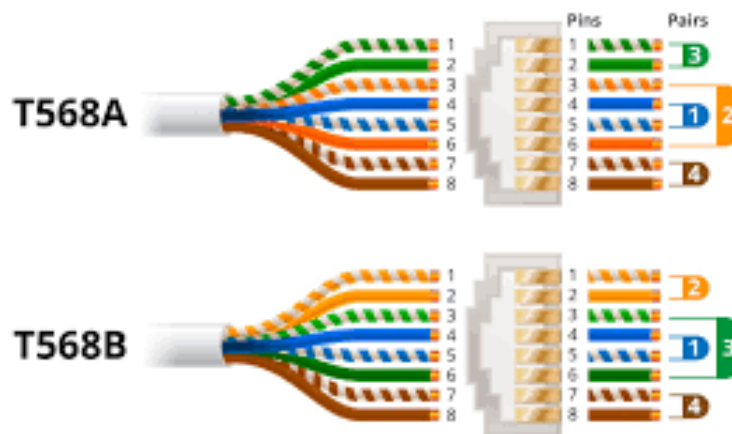
3. Membuka pilinan dan merapikan kabel

Keempat pasang kabel (putih-oranye, oranye, putih-hijau, biru, putih-biru, hijau, putih-coklat, coklat) dibuka pilinannya, diluruskan, dan dirapikan.

4. Menyusun urutan warna sesuai standar T568B

Urutan warna yang digunakan (dari kiri ke kanan, pin 1–8):

- (a) Putih-Oranye
- (b) Oranye
- (c) Putih-Hijau
- (d) Biru
- (e) Putih-Biru
- (f) Hijau
- (g) Putih-Coklat
- (h) Coklat



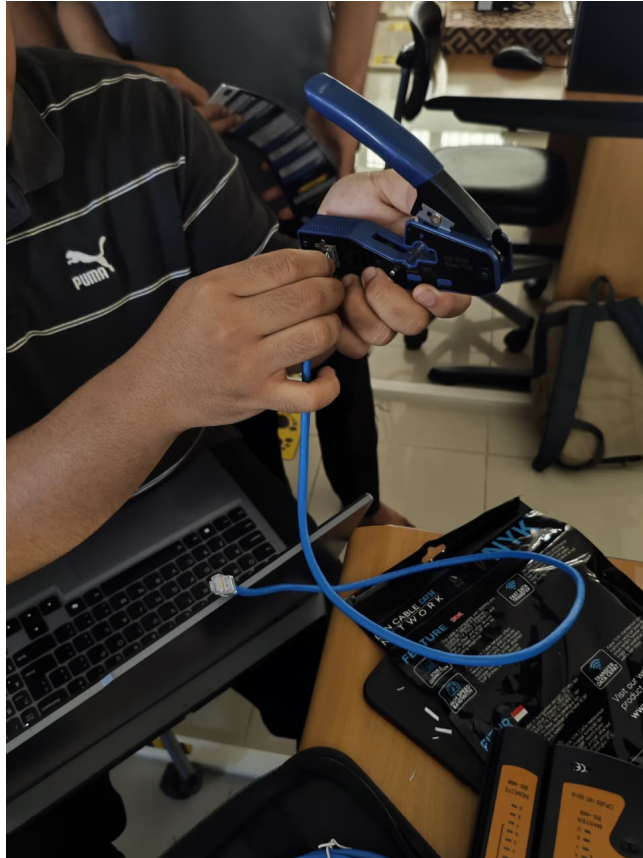
Gambar 2: Urutan warna T568B pada kabel UTP.

5. Memotong rata ujung kabel

Setelah urutan benar, ujung kabel dipotong rata menggunakan tang crimping agar semua kabel sejajar.

6. Memasukkan kabel ke konektor RJ45

Kabel dimasukkan perlahan ke dalam konektor RJ45 dengan posisi pin tembaga menghadap ke atas, pastikan setiap kabel masuk ke jalurnya dan selongsong luar ikut terjepit untuk kekuatan.



Gambar 3: Memasukkan kabel ke konektor RJ45.

7. Mengeriting konektor

Konektor RJ45 yang sudah terpasang dimasukkan ke tang crimping, lalu ditekan kuat hingga pin tembaga menembus isolasi kabel.



Gambar 4: Proses crimping konektor RJ45.

8. Ulangi untuk ujung kedua

Karena jenis kabel *straight-through* (menghubungkan perangkat berbeda jenis, misal router ke PC), ujung kedua disusun dengan urutan warna yang sama (T568B) dan dikeriting.

9. Pengujian dengan LAN tester

Kedua ujung kabel ditancapkan ke LAN tester. Indikator LED menyala berurutan dari 1 hingga 8 di kedua sisi, menandakan semua pin terhubung dengan benar.

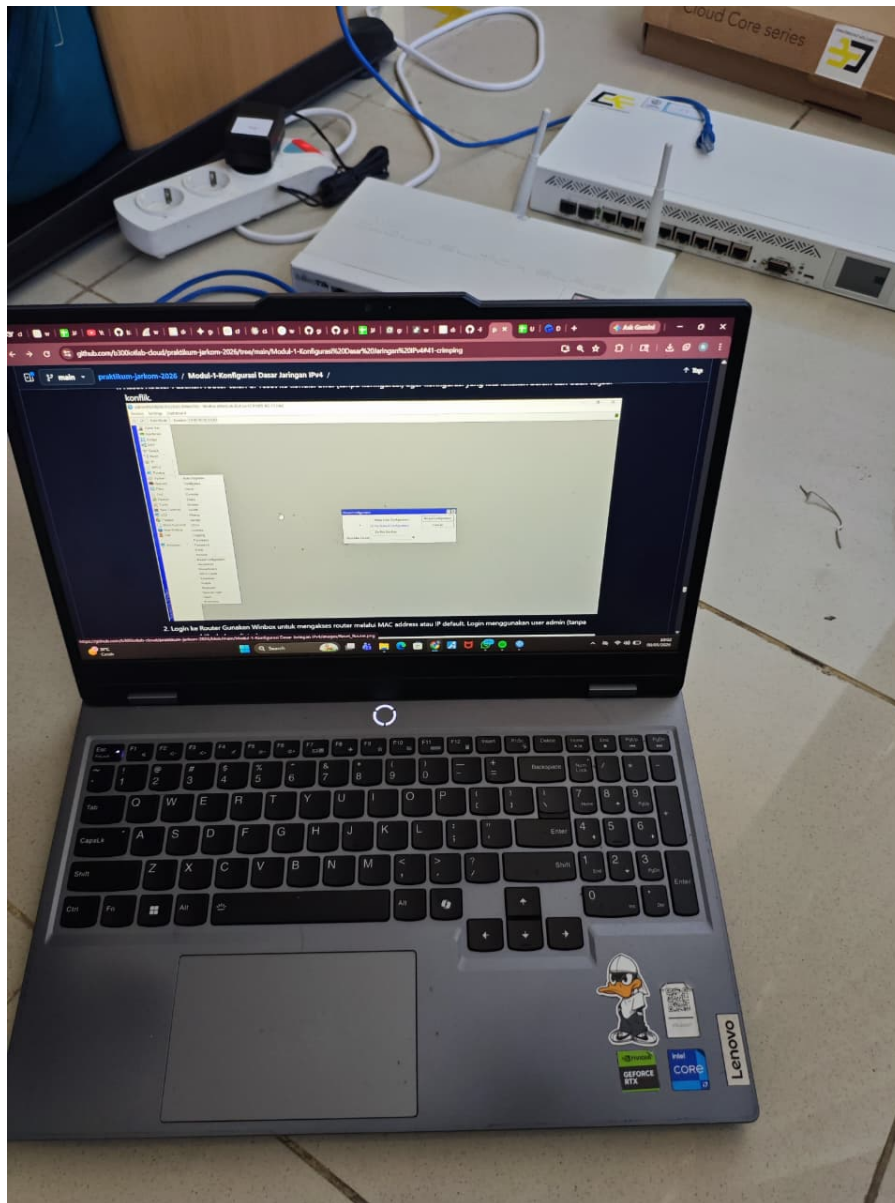


Gambar 5: Pengujian kabel dengan LAN tester, LED menyala 1-8.

1.2 Percobaan 2: Routing Statis IPv4 pada MikroTik

1. Reset Router

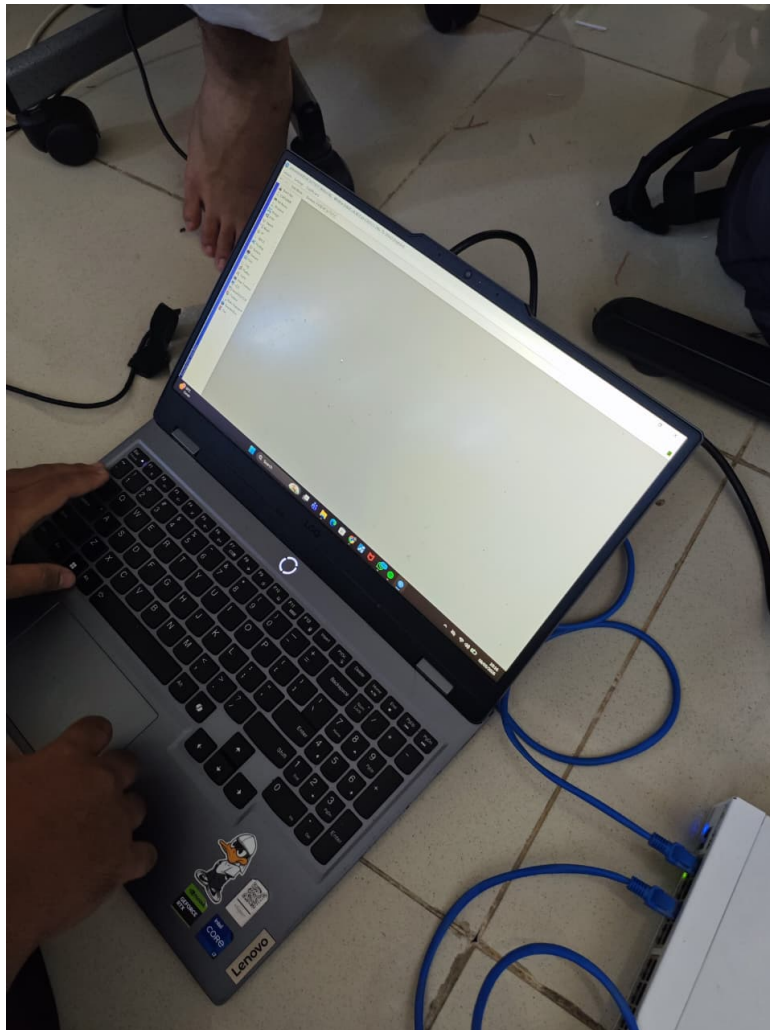
Router A and B di-reset melalui System → Reset Configuration dengan opsi No Default Configuration agar bersih.



Gambar 6: Proses reset router.

2. Login ke Router

Menggunakan Winbox, login ke masing-masing router melalui MAC address, user admin tanpa password.

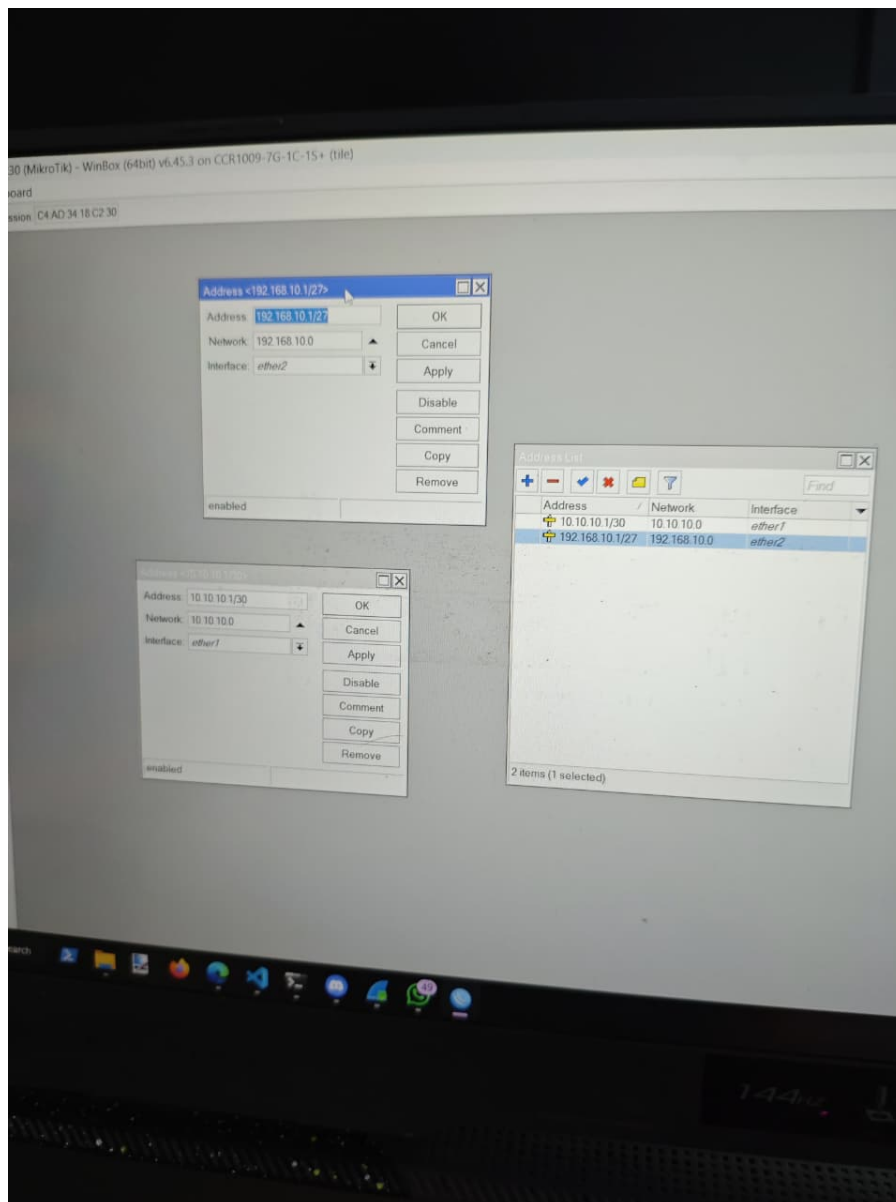


Gambar 7: Tampilan login Winbox.

3. Konfigurasi IP Address pada Ether1 (antar router)

- Router A: 10.10.10.1/30 pada ether1
- Router B: 10.10.10.2/30 pada ether1

Prefix /30 hanya menyediakan 2 host, cukup untuk jalur point-to-point.



Gambar 8: Penambahan alamat IP pada interface router.

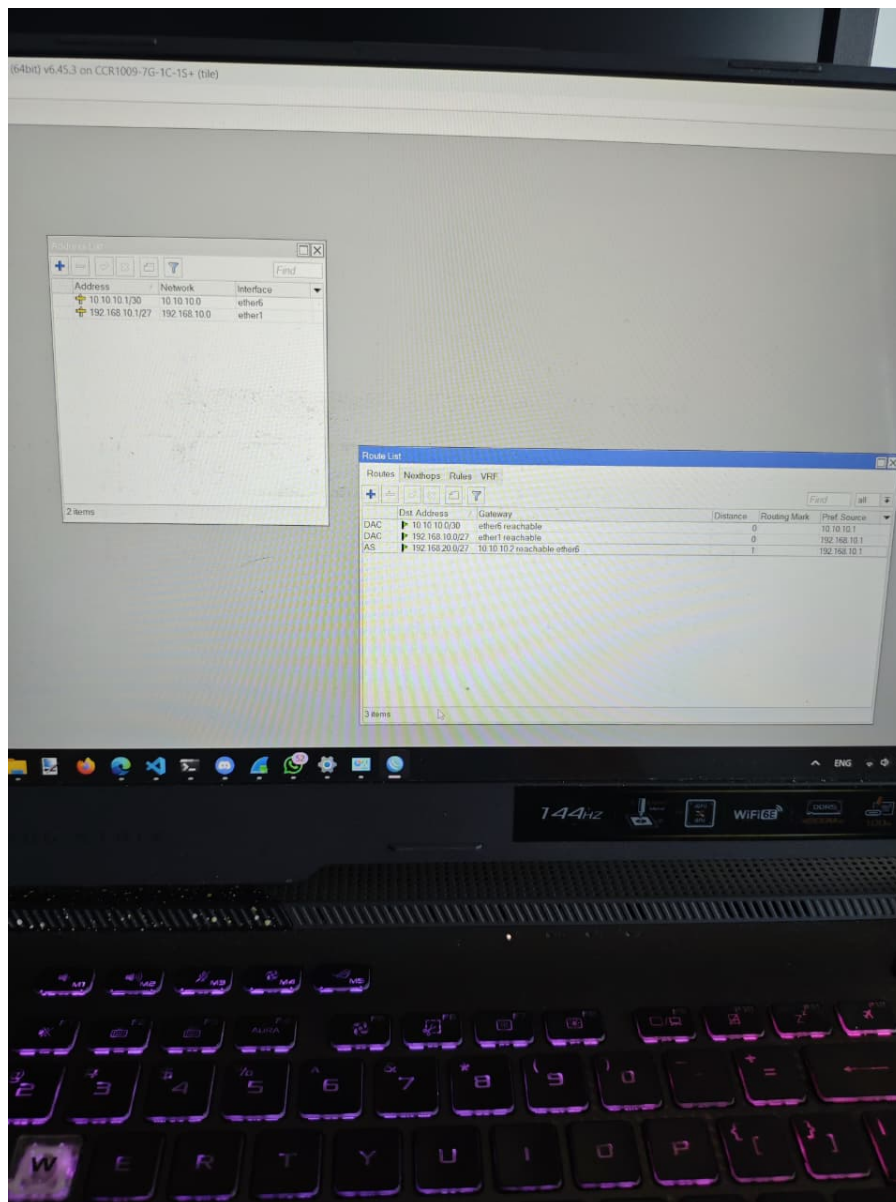
4. Konfigurasi IP Address untuk jaringan LAN

- Router A: 192.168.10.1/27 pada ether2 (mendukung hingga 30 host)
- Router B: 192.168.20.1/27 pada ether2

5. Konfigurasi Routing Statis

Masuk ke IP → Routes, tambahkan rute:

- Pada Router A:
Dst. Address: 192.168.20.0/27
Gateway: 10.10.10.2
- Pada Router B:
Dst. Address: 192.168.10.0/27
Gateway: 10.10.10.1



Gambar 9: Tabel routing setelah penambahan rute statis.

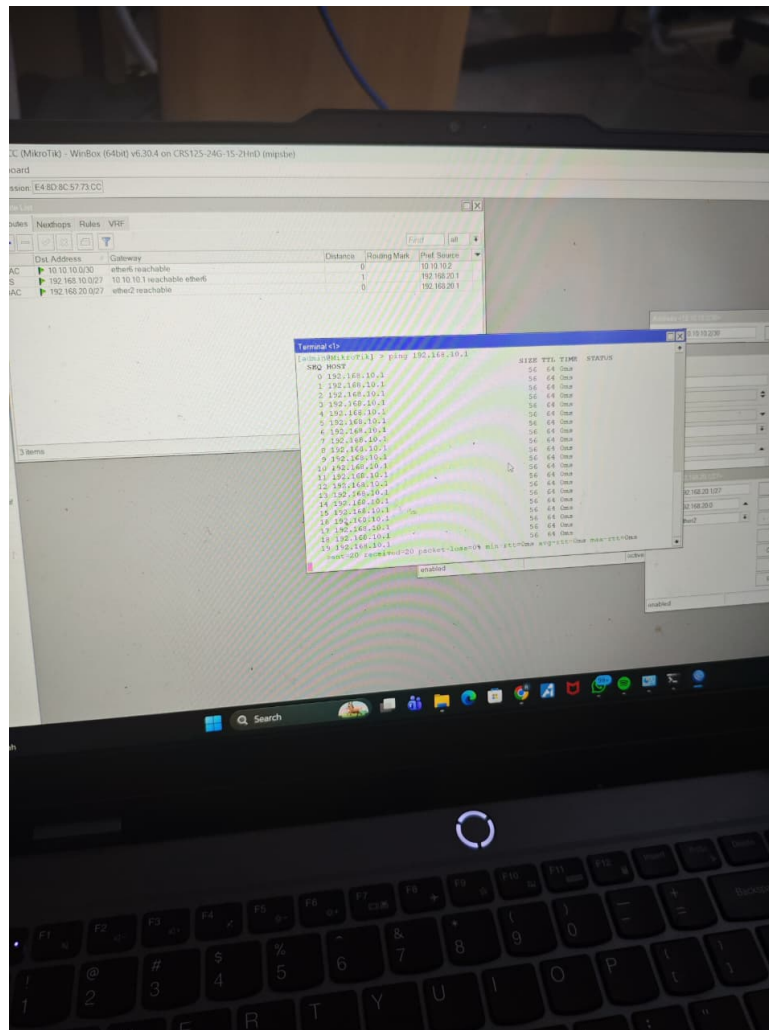
6. Konfigurasi IP Address pada Laptop

Dilakukan secara manual pada network adapter Windows:

- Laptop di belakang Router A:
IP: 192.168.10.2, Netmask: 255.255.255.224, Gateway: 192.168.10.1
- Laptop di belakang Router B:
IP: 192.168.20.2, Netmask: 255.255.255.224, Gateway: 192.168.20.1

7. Uji Koneksi

Dari Laptop A, dilakukan ping ke Laptop B (ping 192.168.20.2) dan sebaliknya. Kedua arah mendapat balasan Reply, menunjukkan routing statis berhasil. Firewall pada kedua laptop dimatikan untuk menghindari blokir.



Gambar 10: Hasil ping dari Laptop A ke Laptop B.

1.3 Percobaan 3: Routing Dinamis IPv4 (RIP) pada MikroTik

1. Reset Router dan Login

Sama seperti percobaan sebelumnya.

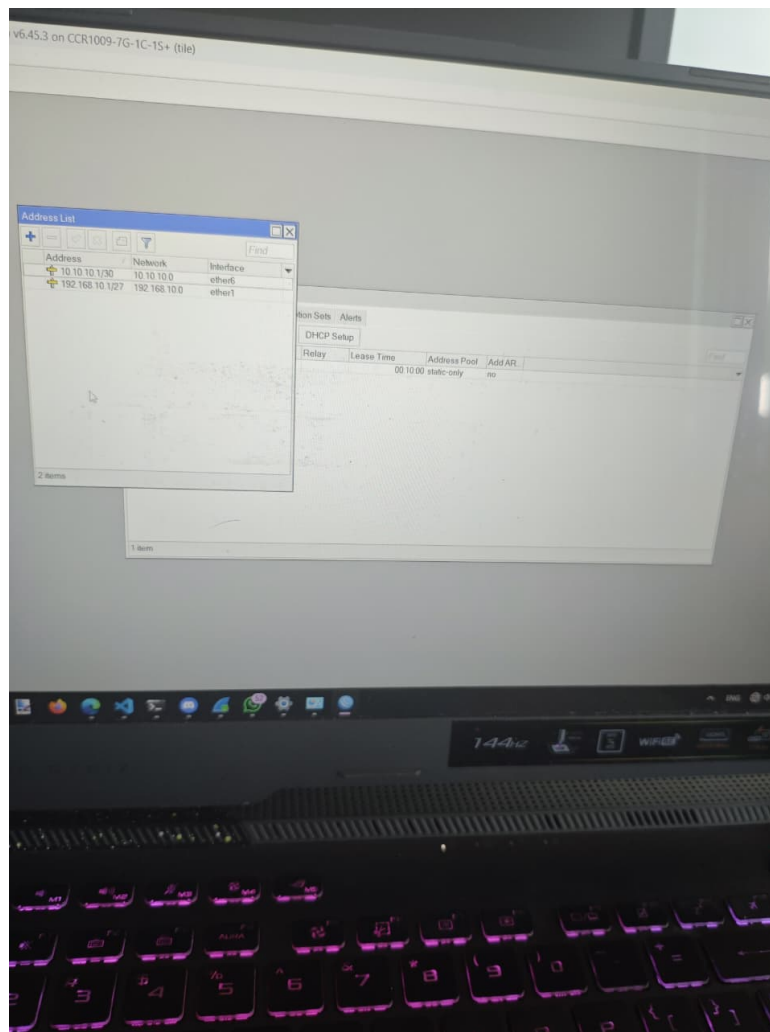
2. Konfigurasi IP Address

IP address pada ether1 dan ether2 dikonfigurasi ulang dengan nilai yang sama seperti skenario statis:

- Router A: ether1: 10.10.10.1/30, ether2: 192.168.10.1/27
- Router B: ether1: 10.10.10.2/30, ether2: 192.168.20.1/27

3. Konfigurasi DHCP Server

Pada masing-masing router, masuk ke IP → DHCP Server, gunakan DHCP Setup pada ether2. Ikuti wizard: atur network 192.168.10.0/27 (Router A) dan 192.168.20.0/27 (Router B), gateway sesuai IP router, dan rentang pool disesuaikan.

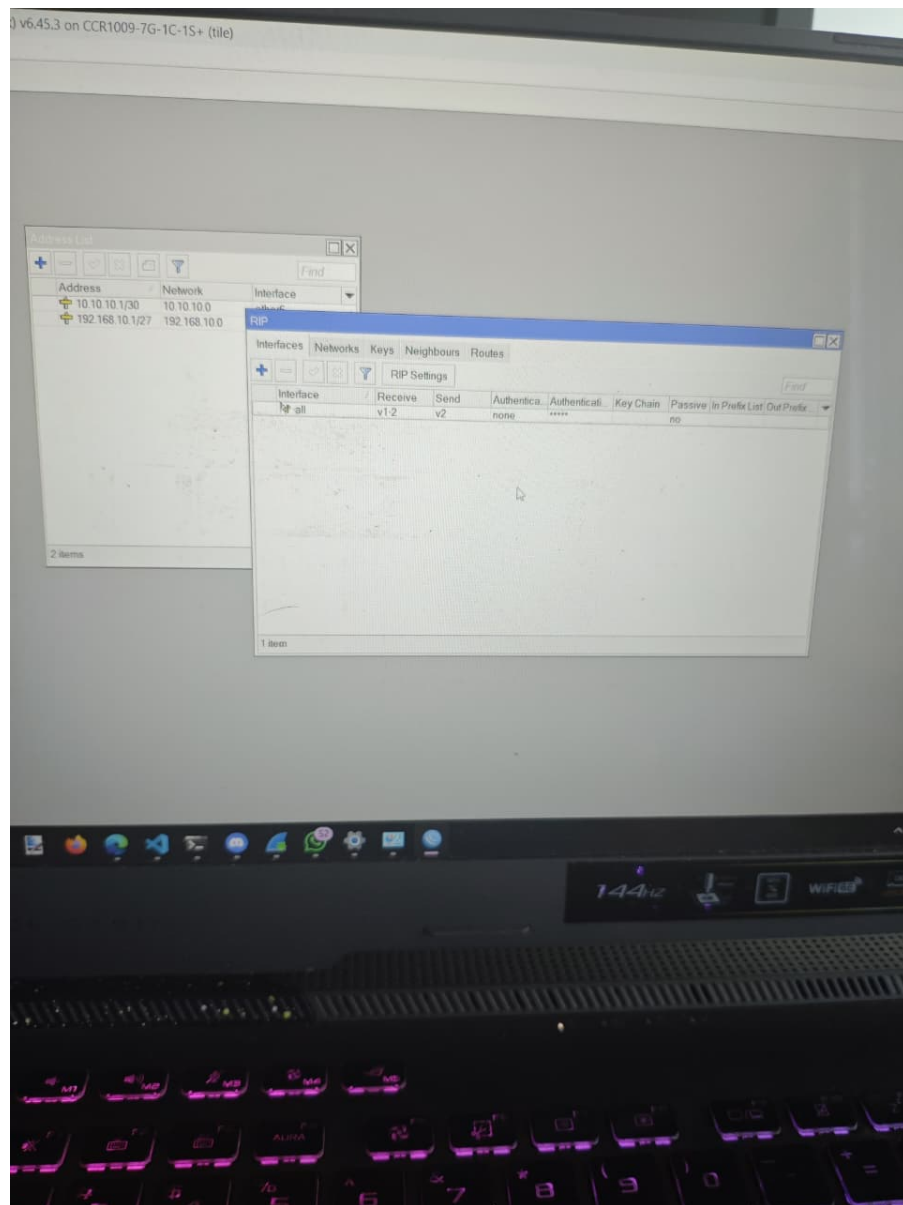


Gambar 11: Konfigurasi DHCP Server.

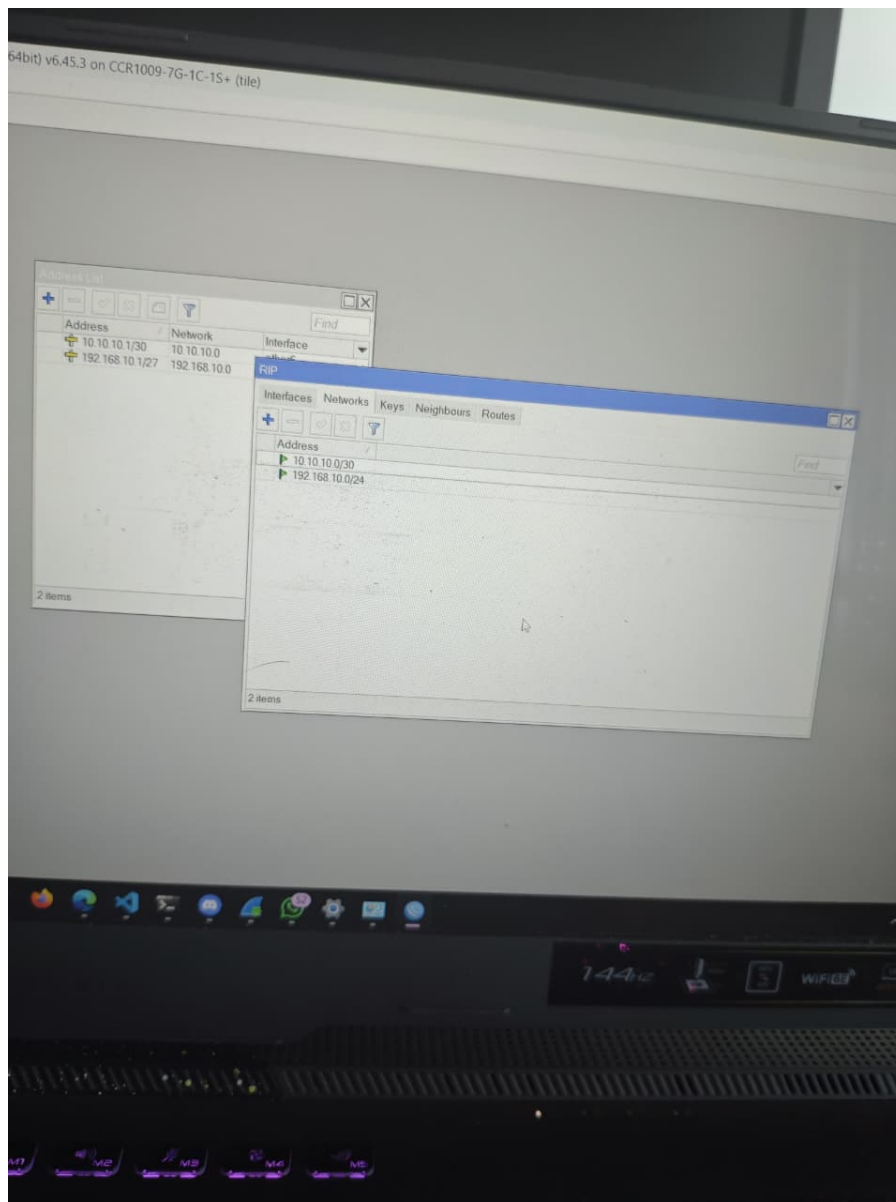
4. Aktivasi RIP

Masuk ke Routing → RIP:

- Tab Interfaces: tambahkan interface all (atau ether1 dan ether2), set Receive/Send v1-2, Authentication none.
- Tab Networks: tambahkan network yang terhubung langsung:
 - Router A: 10.10.10.0/30, 192.168.10.0/27
 - Router B: 10.10.10.0/30, 192.168.20.0/27
- Tab Neighbors: tambahkan gateway tetangga agar pertukaran rute lebih cepat (opsional), misal Router A tambahkan 10.10.10.2, Router B tambahkan 10.10.10.1.



Gambar 12: Konfigurasi Interfaces RIP pada router.



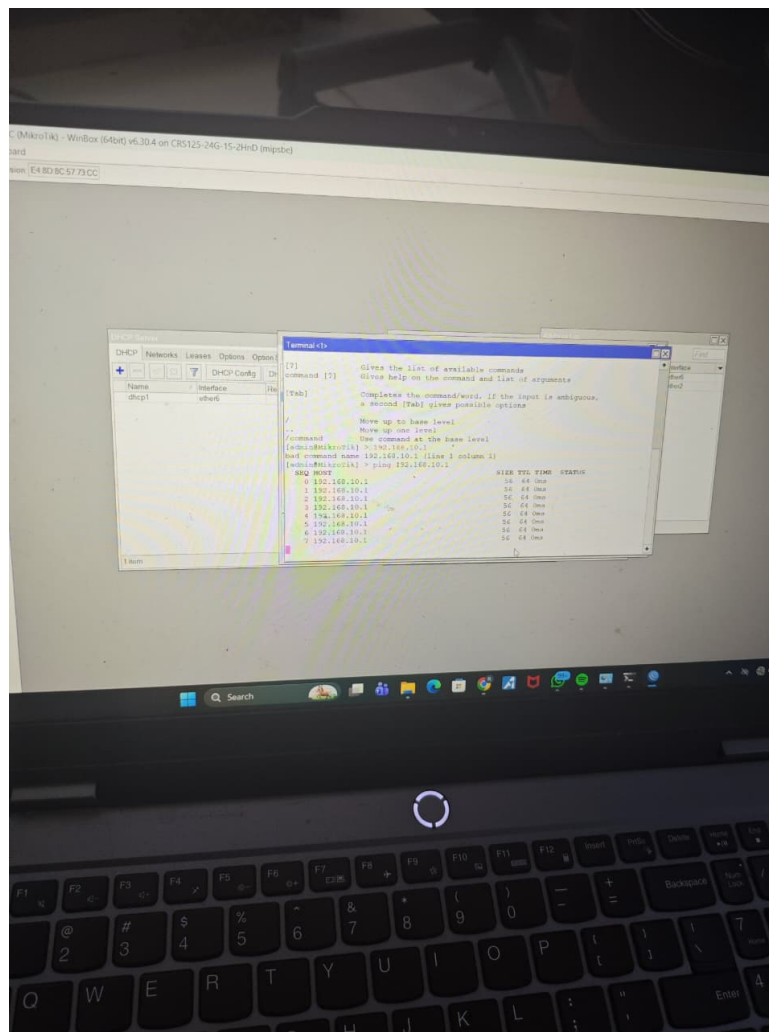
Gambar 13: Konfigurasi Network RIP pada router.

5. Konfigurasi IP Laptop secara DHCP

Pada network adapter laptop, ubah ke mode Obtain an IP address automatically. Laptop akan mendapat IP dari DHCP server router masing-masing, termasuk gateway dan DNS (jika dikonfigurasi).

6. Uji Koneksi

Setelah IP diperoleh, lakukan ping dari Laptop A ke Laptop B. Balasan berhasil diterima, membuktikan bahwa RIP telah menyebarkan informasi rute antar router secara otomatis.



Gambar 14: Hasil ping antar laptop setelah konfigurasi RIP.

2 Analisis Hasil Percobaan

Berisi pembahasan terhadap hasil yang diperoleh selama praktikum. Analisis dilakukan dengan membandingkan hasil percobaan terhadap teori, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi hasil, seperti kesalahan alat atau langkah percobaan. Tujuan bagian ini adalah untuk mengevaluasi keberhasilan percobaan dan memastikan pemahaman praktikan terkait praktikum yang telah dilaksanakan.

Crimping Kabel UTP

Hasil pengujian dengan LAN tester menunjukkan LED menyala berurutan 1–8 pada kedua ujung, mengkonfirmasi bahwa kabel *straight-through* dengan standar T568B telah berhasil dibuat. Kabel ini digunakan untuk menghubungkan router ke laptop (perangkat berbeda jenis), sesuai teori bahwa *straight-through* menghubungkan DTE ke DCE. Tidak ada indikasi kabel putus atau tertukar, sehingga media transmisi siap digunakan.

Routing Statis IPv4

Uji ping antar laptop menunjukkan balasan sukses, yang berarti paket dari 192.168.10.0/27 dapat mencapai 192.168.20.0/27 melalui rute statis yang ditambahkan secara manual. Hal ini sejalan dengan prinsip routing statis: setiap router harus diberi tahu secara eksplisit jalur ke jaringan tujuan. Kelebihannya adalah konfigurasi sederhana dan beban CPU rendah. Namun, jika jaringan bertambah

atau terjadi perubahan, administrator harus memperbarui semua rute secara manual, yang berpotensi menyebabkan kesalahan.

Routing Dinamis (RIP)

Pada percobaan RIP, rute ke subnet lawan muncul otomatis di tabel routing tanpa konfigurasi tambahan setelah RIP diaktifkan. Laptop yang mendapat IP dari DHCP berhasil saling ping, menunjukkan bahwa protokol RIP berhasil bertukar informasi routing. RIP cocok untuk topologi kecil dan mudah dikonfigurasi, tetapi memiliki konvergensi yang lebih lambat dibandingkan OSPF. Firewall yang dimatikan merupakan syarat penting agar paket ping tidak diblokir, sesuai catatan di modul.

Perbandingan

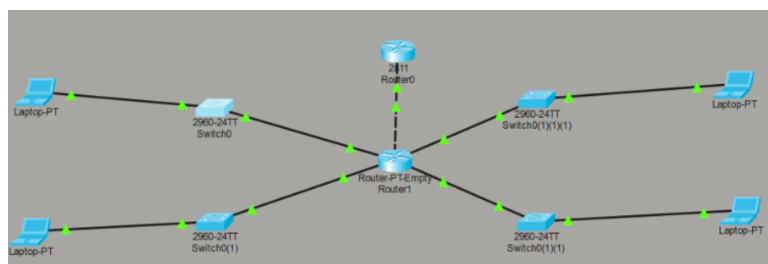
Pada topologi dua router, kedua metode berhasil. Routing statis memberikan kendali penuh dan tanpa overhead protokol, sedangkan routing dinamis (RIP) lebih adaptif terhadap perubahan topologi meskipun ada sedikit konsumsi bandwidth untuk update routing. Dalam praktikum, kesalahan umum yang sempat terjadi adalah salah memasukkan prefix atau IP gateway, dan firewall yang menghalangi ping.

3 Hasil Tugas Modul

Bagian ini memuat hasil dari pengerjaan tugas tambahan yang diberikan dalam modul praktikum serta penjelasan dari jawaban tersebut.

1. Simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer

Berdasarkan tugas pendahuluan tentang perancangan VLSM untuk empat departemen (R&D, Produksi, Administrasi, Keuangan) dengan blok 192.168.1.0/24, praktikan membuat simulasi di Cisco Packet Tracer. Sebuah router utama dihubungkan ke empat switch (satu per departemen), masing-masing dengan subnet yang sudah dihitung (/25, /26, /27, /28). Konfigurasi IP pada interface router dan PC dilakukan sesuai tabel alokasi VLSM. Setelah simulasi dijalankan, pengujian ping antar PC dari departemen berbeda berhasil tanpa hambatan, membuktikan bahwa perencanaan subnetting tidak tumpang tindih dan routing langsung (directly connected) berjalan lancar.



Gambar 15: Topologi Jaringan di Cisco Packet Tracer untuk tugas modul

2. Kesulitan yang Dialami

- **Crimping:** Beberapa kali urutan kabel tertukar antara putih-hijau dan hijau, menyebabkan LAN tester tidak menyala berurutan. Setelah dikupas ulang dan dirapikan, berhasil.
- **Routing statis:** Kesalahan penulisan gateway (tertukar antara IP router A dan B) sempat membuat ping gagal. Setelah diperiksa di tabel routing dan diperbaiki, koneksi berhasil.

4 Kesimpulan

Kesimpulan berisi ringkasan dari hasil praktikum dan hal-hal penting yang didapatkan. Bagian ini menjawab tujuan praktikum, mencantumkan hasil yang sesuai atau tidak sesuai dengan teori, serta pembelajaran yang diperoleh oleh praktikan.

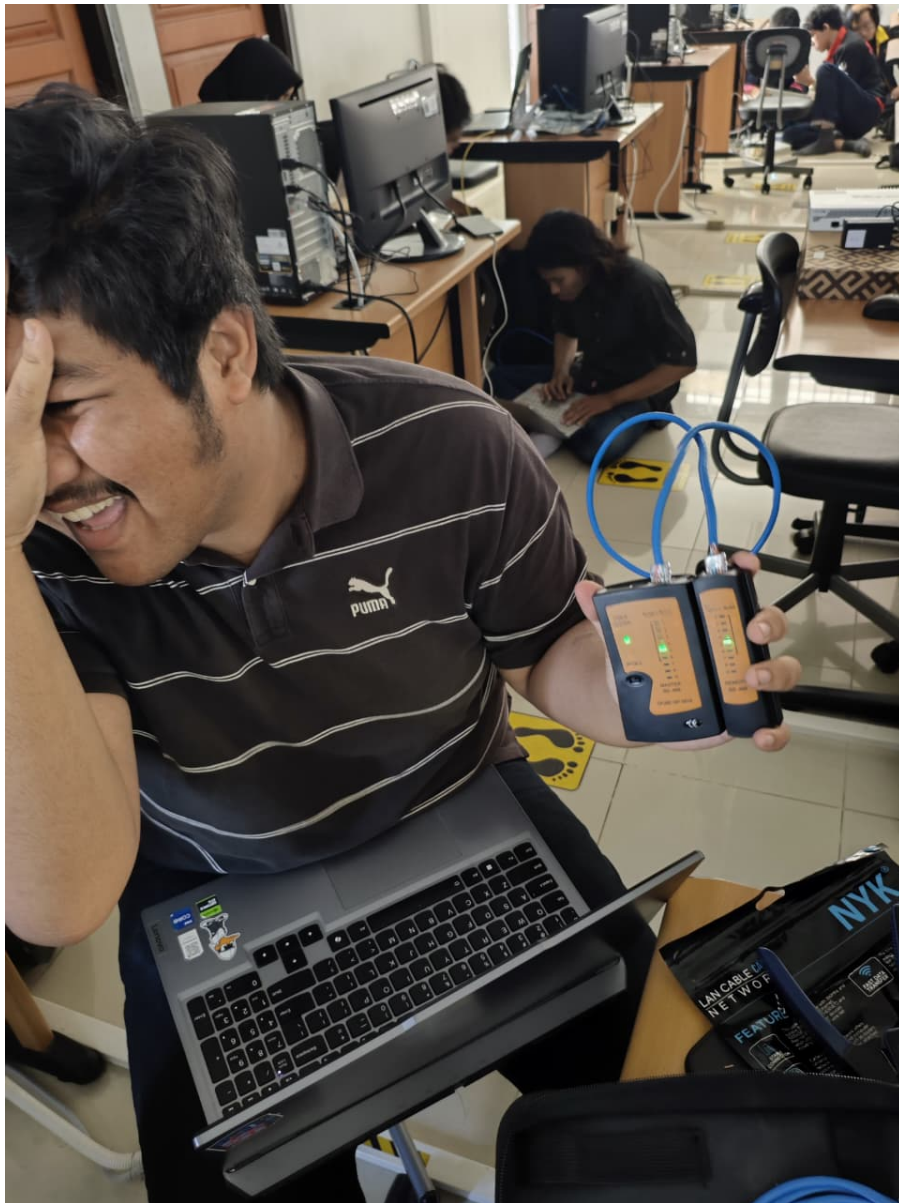
Berdasarkan seluruh praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

- Teknik crimping kabel UTP dengan standar T568B (straight-through) berhasil dilakukan dan diuji menggunakan LAN tester. Kabel ini menjadi media transmisi andal dalam menghubungkan perangkat jaringan.
- Konfigurasi routing statis IPv4 mampu menghubungkan dua subnet berbeda melalui penambahan rute manual, cocok untuk jaringan kecil yang jarang berubah.
- Routing dinamis menggunakan protokol RIP berhasil menyebarkan informasi rute secara otomatis, memudahkan pengelolaan jika terjadi perubahan topologi.
- DHCP server terintegrasi memungkinkan pemberian IP secara otomatis kepada klien, mengurangi kesalahan konfigurasi manual.
- Pemahaman tentang subnetting VLSM dan implementasinya di simulator Cisco Packet Tracer memperkuat konsep efisiensi alokasi alamat IP.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum

Menampilkan foto selama pelaksanaan praktikum.



Gambar 16: Dokumentasi kelompok praktikan saat pelaksanaan praktikum.